

AVSNITT 1: Identifikasjon av stoffet/stoffblandingen og av selskapet/foretaket
1.1 Produktidentifikator

- | | |
|-------------------------------|-----------------------|
| - Varenavn | MACKAMINE CS |
| - REACH : Registrasjonsnummer | 01-2119489396-21-0002 |
| - UFI-nummer | 50E8-P9JM-J4A4-D9M4 |

1.2 Relevante identifiserte bruksområder for stoffet eller stoffblandingen og bruk som frarådes
Anvendelser av stoffet/blandingen

- Rensende middel
- Emulgeringsmiddel
- Vaske- og rengjøringsprodukter (inkludert løsemiddelbaserte produkter)

1.3 Opplysninger om leverandøren av sikkerhetsdatabladet
Foretaket

Verdant Specialty Solutions GmbH
 Fritz-Henkel-Straße 8
 39307 Genthin - Deutschland
 Tel: +49 3933 - 9483 222

Distributor:
 Vendico Chemical AB
 PO Box 19006
 SE-200 73 Malmö, Sweden
 Phone: +46-40-988500
 sds@vendico.se

1.4 Nødtelefonnummer

CHEMTREC international number: 703-741-5970
 Giftinformasjonen: tlf. 22 59 13 00

AVSNITT 2: Fareidentifikasjon
2.1 Klassifisering av stoffet eller stoffblandingen
Klassifisering (Forordning (EF) nr. 1272/2008)

- | | |
|---|---|
| Hudirritasjon, Kategori 2 | H315: Irriterer huden. |
| Alvorlig øyenskade, Kategori 1 | H318: Gir alvorlig øyeskade. |
| Kortsiktig (akutt) fare for vannmiljøet, Kategori 1 | H400: Meget giftig for liv i vann. |
| Langsiktig (kronisk) fare for vannmiljøet, Kategori 2 | H411: Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann. |

2.2 Merkingselementer
Forordning (EF) nr. 1272/2008

Skadelige produkter som må være oppført på etiketten

- Amines, C12-18 (even numbered) -alkyldimethyl, N-oxides

Piktogram



Varselord

- Fare

MACKAMINE CS

Revisjonsdato 04.20.2026

Faresetninger

- H315 Irriterer huden.
- H318 Gir alvorlig øyeskade.
- H410 Meget giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

SikkerhetssetningerForebygging

- P264 Vask hud grundig etter bruk.
- P273 Unngå utslipp til miljøet.
- P280 Benytt vernehansker/ vernebriller/ ansiktsskjerm.

Reaksjon

- P305 + P351 + P338 + P310 VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll forsiktig med vann i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser dersom dette enkelt lar seg gjøre. Fortsett skyllingen. Kontakt umiddelbart et GIFTINFORMASJONSSENTER/ en lege.
- P391 Samle opp spill.

Avhending

- P501 Innhold/ beholder leveres til godkjent avfallsanlegg.

2.3 Andre farer som ikke resulterer i klassifisering

Ikke kjent.

AVSNITT 3: Sammensetning/opplysninger om bestanddeler**3.1 Stoff**

- Ikke relevant. Dette produktet er en stoffblanding.

3.2 Blanding

- Kjemisk beskaffenhet Vannoppløsning med overflateaktivt stoff.

Informasjon om komponenter og urenheter

Kjemisk navn	Identifikasjonsnummer	Klassifisering Forordning (EF) nr. 1272/2008	SCL, M-faktor, ATE	Konsentrasjon [%]
Amines, C12-18 (even numbered) -alkyldimethyl, N-oxides	List Number : 931-341-1	Akutt giftighet, Kategori 4 ; H302 Hudirritasjon, Kategori 2 ; H315 Alvorlig øyenskade, Kategori 1 ; H318 Kortsiktig (akutt) fare for vannmiljøet, Kategori 1 ; H400 Langsiktig (kronisk) fare for vannmiljøet, Kategori 2 ; H411	M-faktor(Akutt) : 1 ATE (oral): 846 mg/kg ATE (hud): 2.000 mg/kg	>= 30 - < 40
	Registreringsnummer: 01-2119489396-21-xxxx selv-klassifisering			

For den fulle teksten til H-setningene nevnt i denne seksjonen, se seksjon 16.

AVSNITT 4: Førstehjelpstiltak**4.1 Beskrivelse av førstehjelpstiltak**Generell anbefaling

- Vis dette sikkerhetsdatabladet til tilstedeværende lege.
- Førstehjelpsmanskap trenger å beskytte seg selv.
- Plasser forurensset tøy i en forseglet pose for senere dekontaminering

Ved innånding

- Flytt ut i frisk luft.

Ved hudkontakt

- Ta øyeblikkelig av forurenset tøy og sko.
- Vask øyeblikkelig med mye vann i minst 15 minutter.
- Kontakt lege hvis nødvendig.

Ved øyekontakt

- I tilfelle av øyekontakt, fjern kontaktlinsen og skyll umiddelbart med rikelige mengder vann, også under øyelokkene, i minst 15 minutter.
- Søk legehjelp umiddelbart.

Ved svelging

- Fremkall IKKE brekninger.
- Gi aldri noe å drikke.
- Kontakt lege hvis nødvendig.

4.2 De viktigste symptomene og virkningene, både akutte og forsinkede

- ingen data tilgjengelig

4.3 Angivelse av om umiddelbar legehjelp og spesialbehandling er nødvendig

- ingen data tilgjengelig

AVSNITT 5: Brannslukkingstiltak**5.1 Slokkingsmidler****Egnede slokkingsmidler**

- Produktet er ikke brannfarlig.
- Karbondioksid (CO₂)
- Pulver
- Vanntåke

Uegnete slokkingsmidler

- Vannstråle med høyt volum

5.2 Særlige farer knyttet til stoffet eller stoffblandingen**Spesielle farer ved brannslukking**

- Vanndig væske. Utgjør ingen spesiell fare ved brann.
- Etter fordampning av vann, kan restene brenne:
- med avgivelse av giftige gasser.

Farlige brennbare produkter:

- Karbon monoksyd, karbon dioksyd og ubrente hydrokarboner (røyk).
- Nitrogenoksider (NO_x)

5.3 Råd til brannmannskaper**Særlig verneutstyr for brannslukkingsmannskaper**

- Bruk om nødvendig trykkluftmaske ved brannslukking.
- Bruk eget verneutstyr.

Spesifikke brannslukningsmetoder

- Kjøl ned beholdere/tanker med vannsspreder.

Utfyllende opplysninger

- Kontaminert brannslukningsvann samles opp adskilt, må ikke slippes.

AVSNITT 6: Tiltak ved utilsiktede utslipp**6.1 Personlige forsiktighetsregler, personlig verneutstyr og nødrutiner**

- Unngå kontakt med hud og øyne.
- Bruk passende verneutstyr.
- Bruk egnede vernehansker.
- Tettsittende vernebriller
- Stopp lekkasjen. Snu den lekkende beholderen med den lekkende siden opp for å hindre utslipp av væske.
- For mer informasjon, se seksjon 8 "Eksponeringskontroll og personlig verneutstyr".

6.2 Forsiktighetsregler med hensyn til miljø

- Dem opp for spredning.
- Prøv å forhindre at materialet kommer inn i avløpene eller vannløpene.

6.3 Metoder og materialer for oppsamling og rensing***Gjenoppretting***

- Begrens søl, bløt opp med ikke-brennbart materiale, (f.eks. sand, jord diatomejord, vermikulittjord) og overfør til beholder for avhending i henhold til lokale/nasjonale bestemmelser (se seksjon 13).
- Vask med mye vann.

Rensing/rengjøring

- Vask med mye vann.
- Vaske vannet samles opp for avfallsbehandling.

Avhending

- Elimineres i overensstemmelse med lokalt lovverk.

Ytterligere råd

- Materiale kan skape glatte tilstander.

6.4 Henvisning til andre avsnitt

- ingen data tilgjengelig

AVSNITT 7: Håndtering og lagring**7.1 Forsiktighetsregler for sikker håndtering**

- Krever ingen spesifikke eller spesielle forholdsregler.
- Unngå plask.
- Må behandles i henhold til alle forskrifter vedrørende industriell hygiene og sikkerhetstiltak.

Hygienetiltak

- Nødutstyr øyeblikkelig tilgjengelig, med instruksjoner for bruk.
- Påse at øyenskyllestasjoner og sikkerhetsdusjer befinner seg i nærheten av arbeidsstasjonstedet.
- Bruk rent, velholdt personlig verneutstyr.
- Oppbevar personlig verneutstyr på et rent sted unna arbeidsområdet.
- Forurensset arbeidstøy skal ikke bringes med ut fra arbeidsplassen.
- Vask hendene før arbeidspauser og med en gang etter å ha håndtert stoffet.
- Dusj eller bad ved arbeidstidens slutt.
- Det må ikke spises, drikkes eller røykes under bruk.

7.2 Vilkår for sikker lagring, herunder eventuelle uforenligheter

Tekniske forhåndsregler/Lagringsbetingelser

- Lagres ved romtemperatur i originalbeholder.
- Stabil under normale forhold.
- Oppbevar beholderen på et godt gjennomlufted sted.
- Hold borte fra varme og antennelseskilder.
- Holdes vekk fra uforenlige materialer som angis av produsenten
- Hold unna: Bland ikke med ukompatible materialer (se liste i seksjon 10).

7.3 Særlig(e) sluttanvendelse(r)

- ingen data tilgjengelig

AVSNITT 8: Eksponeringskontroll / personlig verneutstyr**8.1 Kontrollparametrer**

- Inneholder ingen stoffer med yrkeseksponeringsgrenseverdier som ligger over deres lovmessige rapporteringsterskel.

MACKAMINE CS

Revisjonsdato 04.20.2026

Avledede ingen virkning nivå (DNEL) / Derivert minimal virkningsnivå (DMEL)

Produktnavn	Populasjon	Eksposering svei	Potensielle helsevirkninger	Eksposering stid	Verdi	Bemerkning
Amines, C12-18 (even numbered) - alkyldimethyl, N-oxides	Arbeidstakere	Hud	Langtids - systemiske virkninger		11 mg/kg kv/dag	
	Arbeidstakere	Innånding	Langtids - systemiske virkninger		6,2 mg/m3	
	Forbrukere	Hud	Langtids - systemiske virkninger		5,5 mg/kg kv/dag	
	Forbrukere	Innånding	Langtids - systemiske virkninger		1,53 mg/m3	
	Forbrukere	Oral	Langtids - systemiske virkninger		0,44 mg/kg kv/dag	

Forutsagt ingen virkning konsentrasjon (PNEC)

Produktnavn	Avdeling	Verdi	Bemerkning
Amines, C12-18 (even numbered) - alkyldimethyl, N-oxides	Ferskvann	0,034 mg/l	
	Uregelmessig bruk/frigjøring	0,034 mg/l	
	Sjøvann	0,003 mg/l	
	Ferskvannbunnfall	5,24 mg/kg tørr vekt (d.w.)	
	Sjøbunnfall	0,524 mg/kg tørr vekt (d.w.)	
	Jord	1,02 mg/kg tørr vekt (d.w.)	
	STP	24 mg/l	
	Oral (sekundær forgiftning)	11,1 mg/kg	

8.2 Eksposeringskontroll**Kontrolltiltak****Tekniske tiltak**

- Unngå plask.

Individuelle vernetiltak**Åndedrettsvern**

- Bruk pusteapparat med godkjent filter hvis en risikovurdering indikerer at dette er nødvendig.

Håndvern

- De valgte vernehanskene må tilfredsstille spesifikasjonene til EU Direktiv 2016/425 og standarden EN 374 derivert fra direktivet.
- Ved risiko for kontakt med hendene, bruk egnede hansker
- Vennligst følg instruksjonene som gjelder permeabilitet og gjennombruddstid som leveres av hanskeleverandøren. Vær også oppmerksom på de spesifikke lokale forholdene som produktet brukes under som for eksempel fare for kutt, skrubbsår og kontakttid.
- Hansker må inspiseres før bruk.
- Hansker må kastes og erstattes hvis de har tegn på nedbrytning eller kjemisk gjennombrudd.

Passende materiale

- PVC
- Nitrilgummi
- Neopren
- butylgummi

Øyevern

- Vernebriller
- I tilfelle kontakt ved plasking:
- Bruk ansiktsskjold og vernedrakt.

Hud- og kroppsvern

- Velg kroppsbeskyttelse i henhold til mengden og konsentrasjonen av farlige stoffer på arbeidssstedet.
- Fjern og vask forurensset tøy.

Hygienetiltak

- Nødutstyr øyeblikkelig tilgjengelig, med instruksjoner for bruk.
- Påse at øyenskyllestasjoner og sikkerhetsdusjer befinner seg i nærheten av arbeidsstasjonstedet.
- Bruk rent, velholdt personlig verneutstyr.
- Oppbevar personlig verneutstyr på et rent sted unna arbeidsområdet.
- Forurensset arbeidstøy skal ikke bringes med ut fra arbeidsplassen.
- Vask hendene før arbeidspauser og med en gang etter å ha håndtert stoffet.
- Dusj eller bad ved arbeidstidens slutt.
- Det må ikke spises, drikkes eller røykes under bruk.

Forholdsregler for beskyttelse

- Utvalg av velegnet personlig verneutstyr bør baseres på en evaluering av ytelseskaraktistikkene til verneutstyret relativt til oppgaven(e) som skal utføres, nærværende tilstander, varighet av bruk og de farer og/eller potensielle farer som kan forekomme under bruken.
- Verneutstyret må velges i henhold til gjeldende CEN standarder og i samarbeid med leverandøren til verneutstyret.

Begrensning og overvåking av miljøeksponeringen

- Dem opp for spredning.
- Prøv å forhindre at materialet kommer inn i avløpene eller vannløpene.

AVSNITT 9: Fysiske og kjemiske egenskaper**9.1 Opplysninger om grunnleggende fysiske og kjemiske egenskaper**

<u>Fysisk tilstand</u>	væske
<u>Form</u>	Vannholdig oppløsning
<u>Farge</u>	fargeløs til svakt gul
<u>Lukt</u>	svak
<u>Luktterskel</u>	Ingen data tilgjengelig
<u>Smelte-/frysepunkt</u>	Ingen data tilgjengelig
<u>Startkokepunkt</u>	<u>Kokepunkt/kokeområde:</u> > 100 °C
<u>Antennelighet (fast stoff, gass)</u>	Ingen data tilgjengelig
<u>Brennbarhet (væsker)</u>	Ingen data tilgjengelig
<u>Grense for tennbarhet/eksplosjon</u>	Ingen data tilgjengelig
<u>Flammepunkt</u>	Ikke anvendelig (vannholdig væske hvor de organiske komponentene har flammepunkt > 100 °C)

MACKAMINE CS

Revisjonsdato 04.20.2026

<u>Selvantennelsestemperatur</u>	Ingen data tilgjengelig
<u>Dekomponeringstemperatur</u>	Ingen data tilgjengelig
<u>pH-verdi</u>	6,0 - 8,0 (5 %) (20 °C) Vannholdig oppløsning
<u>Viskositet</u>	Ingen data tilgjengelig
<u>Løselighet</u>	<u>Vannløselighet:</u> oppløselig
<u>Fordelingskoeffisient: n-oktanol/vann</u>	log Pow: < 2,7 kategori-tilnærming, testet på C12-C14
<u>Damptrykk</u>	Ingen data tilgjengelig
<u>Spesifikk vekt</u>	0,96 g/cm ³ (25 °C)
<u>Relativ tetthet</u>	Ingen data tilgjengelig
<u>Relativ damptetthet</u>	> 1
<u>Partikkelkarakteristikk</u>	Ingen data tilgjengelig
<u>Fordampningshastighet (butylacetat = 1)</u>	Ingen data tilgjengelig

9.2 Andre opplysninger

<u>Molekylvekt</u>	250 - 274 g/mol
--------------------	-----------------

AVSNITT 10: Stabilitet og reaktivitet

10.1 Reaktivitet

- ingen data tilgjengelig

10.2 Kjemisk stabilitet

- Stabil under normale forhold.

10.3 Risiko for farlige reaksjoner

polymerisasjon

- Farlig polymerisasjon forekommer ikke.

10.4 Forhold som skal unngås

- Unngå for sterk varme i lange perioder.

10.5 Uforenlige materialer

- Sterke oksidasjonsmidler.
- Sterkt reduserende midler

10.6 Farlige nedbrytingsprodukter

- Ved forbrenning eller ved termisk nedbrytning frigis (etter fordampning av vann):
- Karbon monoksyd, karbon dioksyd og ubrente hydrokarboner (røyk).
- Nitrogenoksider (NOx)

AVSNITT 11: Toksikologiske opplysninger**11.1 Informasjon om fareklasser som definert i forordning (EF) nr. 1272/2008****Akutt giftighet****Akutt oral giftighet**

LD50 : - Rotte
 Metode: OECD Test-retningslinje 401
 Produktet har lav akutt toksisitet
 kategori-tilnærming
 testet på C12-C18
 Ikke offentliggjorte rapporter
 Ingen data tilgjengelig

Akutt toksisitet ved innånding**Akutt giftighet på hud**

LD50 hud - Rotte
 Metode: OECD Test-retningslinje 402
 Ikke klassifisert som farlig med tanke på akutt dermaltoksitet iht. GHS.
 kategori-tilnærming
 testet på C12-C18
 Ikke offentliggjorte rapporter
 Ingen data tilgjengelig

Akute toksisitet (andre)**Hudetsing / Hudirritasjon**

Amines, C12-18 (even numbered) -
 alkyldimethyl, N-oxides

kategori-tilnærming
 Kanin
 Irriterer huden.
 Metode: OECD Test-retningslinje 404
 Ikke offentliggjorte rapporter
 testet på C12-C18

Alvorlig øyenskade/øyeirritasjon

Amines, C12-18 (even numbered) -
 alkyldimethyl, N-oxides

kategori-tilnærming
 Kanin
 Fare for alvorlig øyeskade.
 Metode: OECD Test-retningslinje 405
 Ikke offentliggjorte rapporter
 testet på C12-C14

Sensibilisering ved innånding eller hudkontakt

Amines, C12-18 (even numbered) -
 alkyldimethyl, N-oxides

kategori-tilnærming
 Buehler Test - Marsvin
 Fører ikke til hud sensibilisering.
 Stoffet eller miksturen er ikke ansett å være sensibilisator ved hudkontakt.
 Metode: OECD Test-retningslinje 406
 Ikke offentliggjorte rapporter
 testet på C10-C16

Arvestoffskadelighet**Genotoksisitet in vitro**

Amines, C12-18 (even numbered) -
 alkyldimethyl, N-oxides

kategori-tilnærming
 Arvestoffskadelig virkning (Salmonella typhimurium - revers mutasjonsprøving)
 med eller uten stoffskifte aktivisering
 negativ
 Metode: OECD Test-retningslinje 471
 Ikke offentliggjorte rapporter
 testet på C12-C14

MACKAMINE CS

Revisjonsdato 04.20.2026

kategori-tilnærming

In vitro brystcelle gen mutasjonstest
 Stam: lungeceller fra kinesiske hamstre
 med eller uten stoffskifte aktivisering

negativ
 Metode: Direktiv 67/548/EØF, V, B.17.
 Ikke offentliggjorte rapporter
 testet på C10-C16

Genotoksisitet i levende tilstand (in vivo)

Amines, C12-18 (even numbered) -
 alkyldimethyl, N-oxides

kategori-tilnærming

In vivo mikrokjerneprøve - Mus
 hankjønn og hunkjønn
 Oral
 Metode: OECD TG 475

negativ
 Sonde
 Publisert data
 testet på C12-C14

kategori-tilnærming

Forsøk med dominerende dødelig mutasjon hos gnagere - Mus
 hann
 Oral
 Metode: OECD TG 478

negativ
 Ikke offentliggjorte rapporter
 testet på C12-C14

Kreftframkallende egenskap

Amines, C12-18 (even numbered) -
 alkyldimethyl, N-oxides

kategori-tilnærming

Rotte , hankjønn og hunkjønn
 Oral
 Metode: OECD Test-retningslinje 451
 i mat
 Ingen kreftframkallende vikninger observert
 Ikke offentliggjorte rapporter
 testet på C12-C14

kategori-tilnærming

Mus , hankjønn og hunkjønn
 Hud
 Metode: OECD Test-retningslinje 451
 Ingen kreftframkallende vikninger observert
 Ikke offentliggjorte rapporter

Toksisitet ved reproduksjon og utvikling**Toksisitet ved reproduksjon/fruktbarhet**

Amines, C12-18 (even numbered) -
 alkyldimethyl, N-oxides

kategori-tilnærming

MACKAMINE CS

Revisjonsdato 04.20.2026

Rotte, Oral
 Fertilitet NOEL: 100 mg/kg kv/dag
 Metode: Ifølge OECD's metode 422
 Frukthbarhets- og utviklingsgiftighetsprøver viste ingen virkning på forplantning.,
 Ikke offentliggjorte rapporter, testet på C12-C18

Utviklingstoksisitet/Fosterskadelighet

Amines, C12-18 (even numbered) -
 alkyldimethyl, N-oxides

kategori-tilnærming

Rotte, Munnutsettelse
 Generell maternal toksisitet NOAEL: 25 mg/kg/dag
 Fosterskadelighet NOAEL: 25 mg/kg/dag
 Metode: ifølge en standardisert metode
 Virkningene på avkommet betraktes som ubetydelige da de utelukkende er
 observert ved doser som medfører giftighet for moren., Ikke offentliggjorte
 rapporter, testet på C12-C14

STOT**Spesifikk målorgan systemisk giftighet (Enkelteksponering)**

Amines, C12-18 (even numbered) -
 alkyldimethyl, N-oxides

kategori-tilnærming

Stoffet eller miksturen er ikke klassifisert som spesifikt målorgan-toksikum, enkel
 eksponering i henhold til GHS-kriterier
 intern vurdering

Spesifikk målorgan systemisk giftighet (gjentatt eksponering)

Amines, C12-18 (even numbered) -
 alkyldimethyl, N-oxides

kategori-tilnærming

Stoffet eller miksturen er ikke klassifisert som spesifikt målorgan-toksikum,
 gjentatt eksponering i henhold til GHS-kriterier
 intern vurdering

Amines, C12-18 (even numbered) -
 alkyldimethyl, N-oxides

kategori-tilnærming

Munnutsettelse - Rotte
 NOAEL: 88 mg/kg kv/dag
 Betraktes ikke som særlig helseskadelig ved gjentatt eksponering
 Ikke offentliggjorte rapporter
 testet på C12-C14

kategori-tilnærming

Hud - Mus
 Metode: OECD Test-retningslinje 411
 Betraktes ikke som særlig helseskadelig ved gjentatt eksponering
 Ikke offentliggjorte rapporter
 testet på C12-C14

CMR-virkninger**Kreftframkallende egenskap**

Amines, C12-18 (even numbered) -
 alkyldimethyl, N-oxides

Ikke klassifisert som kreftframkallende i henhold til GHS-kriteriene

Arvestoffskadelighet

Amines, C12-18 (even numbered) -
 alkyldimethyl, N-oxides

Ikke klassifisert som mutagen i henhold til GHS-kriterier.

Fosterskadelighet

Amines, C12-18 (even numbered) -
 alkyldimethyl, N-oxides

Klassifisering er ikke mulig basert på gjeldende data

Reproduksjonstoksisitet

Amines, C12-18 (even numbered) -
 alkyldimethyl, N-oxides

Klassifisering er ikke mulig basert på gjeldende data

Aspirasjonsfare

Ingen data tilgjengelig

11.2 Informasjon om andre farer

Ingen data tilgjengelig

AVSNITT 12: Økologiske opplysninger**12.1 Giftighet****Vannmiljø****Akutt toksisitet for fisk**Amines, C12-18 (even numbered) -
alkyldimethyl, N-oxides

kategori-tilnærming

LC50 - 96 h : 1,26 mg/l - Oncorhynchus mykiss (Regnbueørret)
halv-statisk prøveMetode: OECD Test-retningslinje 203
Giftig for fisk.
Ferskvannsarter
Ikke offentliggjorte interne rapporter
testet på C12-C18**Akutt toksisitet for dafnier og andre virvelløse dyr i vann**Amines, C12-18 (even numbered) -
alkyldimethyl, N-oxides

kategori-tilnærming

EC50 - 48 h : 2,4 mg/l - Daphnia magna (magna-vannloppe)
statisk prøveAnalytisk overvåkning: ja
Metode: OECD Test-retningslinje 202
Giftig for virvelløse dyr i vann.
Ferskvannsarter
Ikke offentliggjorte rapporter
testet på C12-C18**Giftighet for vannplanter**Amines, C12-18 (even numbered) -
alkyldimethyl, N-oxides

kategori-tilnærming

ErC50 - 72 h : 0,24 mg/l - Pseudokirchneriella subcapitata (pseudokirchneriella-
mikroalge)
statisk prøve
Analytisk overvåkning: ja
Metode: OECD Test-retningslinje 201
Svært giftig for alger.
Ferskvannsarter
Ikke offentliggjorte rapporter
testet på C12-C14

kategori-tilnærming

NOEC - 28 Days : 0,067 mg/l - Algae (periphyton)
gjennomstrømnings prøve
Giftig for alger, for liv i vann.
Ferskvannsarter
Ikke offentliggjorte rapporter
testet på C12-C14**Toksisitet til mikroorganismer**Amines, C12-18 (even numbered) -
alkyldimethyl, N-oxides

kategori-tilnærming

EC10 - 18 h : 24 mg/l - Pseudomonas putida (pseudomonas putida-bakterie)
Ikke offentliggjorte rapporter
testet på C12-C14

MACKAMINE CS

Revisjonsdato 04.20.2026

Kronisk toksisitet for fiskAmines, C12-18 (even numbered) -
alkyldimethyl, N-oxides

kategori-tilnærming

NOEC: 0,42 mg/l - 302 Days - Pimephales promelas (Storhodet ørekyte)
gjennomstrømnings prøve
Skadelig for fisk, for liv i vann.
Ferskvannsarter
Ikke offentliggjorte rapporter
testet på C12-C14

Kronisk toksisitet for dafnier og andre virvelløse dyr i vannAmines, C12-18 (even numbered) -
alkyldimethyl, N-oxides

kategori-tilnærming

NOEC: 0,70 mg/l - 21 Days - Daphnia magna (magna-vannloppe)
gjennomstrømnings prøve
Endepunkt: Forplantningsprøve
Metode: OECD TG 211
Skadelig for virvelløse dyr i vann, for liv i vann.
Ferskvannsarter
Ikke offentliggjorte rapporter
testet på C12-C14

M-faktorAmines, C12-18 (even numbered) -
alkyldimethyl, N-oxides

Akutt akvatisk toksisitet = 1
(i henhold til GHS (Globalt Harmonisert System))

12.2 Persistens og nedbrytbarhet**Abiotisk degradering****Stabilitet i vann**Amines, C12-18 (even numbered) -
alkyldimethyl, N-oxides

kategori-tilnærming

Metode: OECD Test-retningslinje 111
minimal
Ikke offentliggjorte rapporter
testet på C12-C14

Fysisk og fotokjemisk eliminasjon

Ingen data tilgjengelig

Biologisk nedbrytning**Biologisk nedbrytbarhet**Amines, C12-18 (even numbered) -
alkyldimethyl, N-oxides

kategori-tilnærming

Lett biologisk nedbrytbarhetsstudie
Metode: I henhold til ISO 14593 metode
80 % - 28 Days
Kriteriet med 10-dagers vindu er oppfylt.
Substansen oppfyller kriteriene for iboende endelig aerobisk bionedbrytbarhet og
rask bionedbrytbarhet
pre-eksponert inoculum: Kloakkvann
Ikke offentliggjorte rapporter
testet på C12-C14

Nedbrytbarhetsvurdering

Produktet anses å være hurtig nedbrytbart i miljøet

12.3 Bioakkumuleringsevne**Fordelingskoeffisient: n-oktanol/vann**

PRCO90059960

Utgave : 4.00 / NO (NO)

VERDANT
A SANYANG COMPANY

MACKAMINE CS

Revisjonsdato 04.20.2026

Amines, C12-18 (even numbered) -
alkyldimethyl, N-oxidesPå grunn av distribusjonskoeffisienten n-oktanol/vann, forventes ikke
akkumulering i organismer.**Biokonsentrasjonsfaktor (BCF)**

Ingen data tilgjengelig

12.4 Mobilitet i jord**Adsorpsjonspotensiale (Koc)**

Ingen data tilgjengelig

Kjent spredning til ulike deler av miljøetAmines, C12-18 (even numbered) -
alkyldimethyl, N-oxides

kategori-tilnærming

Jord

Vann

Bunnfall

12.5 Resultater av PBT- og vPvB-vurderingAmines, C12-18 (even numbered) -
alkyldimethyl, N-oxidesDette stoffet anses ikke for å være persistent, bioakkumulerende og giftig (PBT).
Dette stoffet anses ikke for å være meget persistent og heller ikke
bioakkumulerende (vPvB).**12.6 Hormonforstyrrende egenskaper**

Ingen data tilgjengelig

12.7 Andre skadevirkninger**Økotoksisitet vurdering****Kortsiktig (akutt) fare for
vannmiljøet**Ifølge tilgjengelige data om bestanddeler
Meget giftig for liv i vann.
I henhold til klassifiseringskriteriene for blandinger.**Langsiktig (kronisk) fare for
vannmiljøet**Ifølge tilgjengelige data om bestanddeler
Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
I henhold til klassifiseringskriteriene for blandinger.**AVSNITT 13: Sluttbehandling****13.1 Avfallsbehandlingsmetoder****Destruksjon/fjerning av avfall*****Forbud***

- Bør ikke slippes ut i omgivelsene.
- Elimineres i overensstemmelse med lokalt lovverk.

Råd om rengjøring og avhending av emballasje

- Tøm emballasjen fullstendig før rensing.
- Drener forsiktig og rens med damp.
- Brukes igjen eller resirkuleres etter vasking.
- Elimineres i overensstemmelse med lokalt lovverk.
- I henhold til RID/ADR reguleringer, må containere eller tankere som ikke er rensset eller luktfri og som tidligere innehold farlig produkt enten merkes eller ha fare skilt.
- I henhold til IMDG reguleringer, må containere eller tankere som ikke er rensset eller luktfri og som tidligere innehold farlig produkt enten merkes eller ha fare skilt.

Tiltak for å unngå eller gjenvinne avfall

- Ikke tøm produktet ved en boss plass.

AVSNITT 14: Transportopplysninger**ADN**

14.1 FN-nummer eller ID-nummer	UN 3082
14.2 FN-forsendelsesnavn	MILJØFARLIG STOFF, FLYTENDE, N.O.S. (Amines, C12-18-alkyldimethyl, N-oxides)
14.3 Transportfareklasse Etikett(er):	9 9
14.4 Emballasjegruppe Emballasjegruppe Klassifiseringkode	III M6
14.5 Miljøfarer	JA
14.6 Særlige forsiktighetsregler ved bruk Farenummer:	90
For personlig beskyttelse, se seksjon 8.	

ADR

14.1 FN-nummer eller ID-nummer	UN 3082
14.2 FN-forsendelsesnavn	MILJØFARLIG STOFF, FLYTENDE, N.O.S. (Amines, C12-18-alkyldimethyl, N-oxides)
14.3 Transportfareklasse Etikett(er):	9 9
14.4 Emballasjegruppe Emballasjegruppe Klassifiseringkode	III M6
14.5 Miljøfarer	JA
14.6 Særlige forsiktighetsregler ved bruk Farenummer: Tunnel restriksjonskode	90 (-)
For personlig beskyttelse, se seksjon 8.	

RID

14.1 FN-nummer eller ID-nummer	UN 3082
---------------------------------------	---------

MACKAMINE CS

Revisjonsdato 04.20.2026

14.2 FN-forsendelsesnavn	MILJØFARLIG STOFF, FLYTENDE, N.O.S. (Amines, C12-18-alkyldimethyl, N-oxides)
14.3 Transportfareklasse	9
Etikett(er):	9
14.4 Emballasjegruppe	
Emballasjegruppe	III
Klassifiseringkode	M6
14.5 Miljøfarer	JA
14.6 Særlige forsiktighetsregler ved bruk	
Farenummer:	90

For personlig beskyttelse, se seksjon 8.

IMDG

14.1 FN-nummer eller ID-nummer	UN 3082
14.2 FN-forsendelsesnavn	ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (Amines, C12-18-alkyldimethyl, N-oxides)
MDG kode segregasjonsgruppe	Not Relevant
14.3 Transportfareklasse	9
Etikett(er):	9
14.4 Emballasjegruppe	
Emballasjegruppe	III
14.5 Miljøfarer	JA
Havforurensende stoff	
14.6 Særlige forsiktighetsregler ved bruk	
EMS	F-A , S-F

For personlig beskyttelse, se seksjon 8.

14.7 Sjøtransport i bulk ifølge IMO-instrumenter

Ingen data tilgjengelig

IATA

14.1 FN-nummer eller ID-nummer	UN 3082
---------------------------------------	---------

MACKAMINE CS

Revisjonsdato 04.20.2026

14.2 FN-forsendelsesnavn	ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE, LIQUID, N.O.S. (Amines, C12-18-alkyldimethyl, N-oxides)
14.3 Transportfareklasse	9
Etikett(er):	9
14.4 Emballasjegruppe	
Emballasjegruppe	III
14.5 Miljøfarer	JA
14.6 Særlige forsiktighetsregler ved bruk	
Emballeringsinstruksjon (fraktfly)	964
Mask net gty/kg	450,00 L
Emballeringsinstruksjon (passasjerfly)	964
Mask net gty/kg	450,00 L

For personlig beskyttelse, se seksjon 8.

Nota: Ovennevnte reguleringer er de som gjelder ved datoen for publiseringen av dette dokumentet. Men på grunn av mulige endringer av transportregler for farlig gods vil det være anbefalt å sjekke gyldigheten hos det lokale salgskontor.

AVSNITT 15: Opplysninger om regelverk

15.1 Særlige bestemmelser/særskilt lovgivning om sikkerhet, helse og miljø for stoffet eller stoffblandingen

REACH - Restriksjoner for produksjonen, markedsføringen og bruken av visse farlige substanser, prepareringer og artikler (vedheng XVII)

Kravene i vedlegg XVII til forordning (EF) 1907/2006 gjelder for dette produktet. Den nøyaktige listen over begrensede bruksområder er tilgjengelig i den tilhørende oppføringen i dette vedlegget.
Number on list: 3

Skal ikke brukes i: – dekorative artikler som er beregnet til å produsere lys- eller fargeeffekter ved hjelp av forskjellige faser, for eksempel i pyntelamper og askebegre – narrestreker og spøk – spill for en eller flere deltakere, eller artikler som er tenkt bruk på denne måten, selv med dekorative aspekter.

Andre forskrifter/direktiver

- Dette/de tensidet(ene) som inngår i denne blandingen oppfyller kriteriene for biologisk nedbrytning i Forordning (EF) No. 648/2004 som omhandler vaske- og rengjøringsmidler. Data som underbygger denne påstanden er tilgjengelige for medlemsstatenes rette myndighet og vil bli gjort tilgjengelige for dem ved direkte forespørsel, eller på forespørsel fra en produsent av vaske- og rengjøringsmidler.

- P-nummer Ennu ikke tildelt

Alvorlig ulykke fare lovgivning: Seveso III: Direktiv 2012/18/EU fra det Europeiske Parlament og fra Rådet vedrørende kontroll av fare fra store ulykker som involverer farlige substanser.

Vedlegg I: E1

Meldestatus

Fortegnelsesinformasjon	Status
United States TSCA Inventory	- Alle substanser listet opp som aktiv i TSCA inventar
Canadian Domestic Substances List (DSL)	- Oppført på innventarliste
Australia Inventory of Chemical Substances (AICS)	- Oppført på innventarliste
Japan. CSCL - Inventory of Existing and New Chemical Substances	- Oppført på innventarliste
Korea. Korean Existing Chemicals Inventory (KECI)	- Oppført på innventarliste

MACKAMINE CS

Revisjonsdato 04.20.2026

China. Inventory of Existing Chemical Substances in China (IECSC)	- Oppført på inventarliste
Philippines Inventory of Chemicals and Chemical Substances (PICCS)	- Oppført på inventarliste
Taiwan Chemical Substance Inventory (TCSI)	- Oppført på inventarliste
New Zealand. Inventory of Chemical Substances	- Alle komponentene står oppgitt i NZIoC-oversikten. Ytterligere HSNO-forpliktelser kan gjelde. Se avsnitt 15 i SDB for New Zealand.
EU. European Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemical (REACH)	- Når dette produktet kjøpes fra en juridisk enhet av Verdant Specialty Solutions i EØS, oppfyller det registreringsbestemmelsene i REACH-forskriften (EF) nr. 1907/2006, ettersom alle komponentene enten er ekskludert, unntatt og/eller registrert. Kontakt din lokale representant for mer informasjon hvis produktet er kjøpt fra en juridisk enhet utenfor EØS.
Korea. Act on Registration and Evaluation of Chemicals	- Når dette produktet kjøpes fra en juridisk enhet av Verdant Specialty Solutions basert i Korea, er det i samsvar med "Lov om registrering og evaluering av kjemikalier" (AREC eller K-REACH, artikkel 10) ettersom alle komponentene enten er ekskludert, unntatt og/eller (forhånds)registrert. Når kjøpt fra en juridisk enhet utenfor Korea, ta kontakt med din lokale representant for mer informasjon.

Tilleggsinformasjon

- For koreansk inventarliste (KECI), Er dette produktet identifisert som: Amines, coco alkyl dimethyl, N-oxides (CAS-nr. : 61788-90-7)

15.2 Vurdering av kjemikaliesikkerhet

- En kjemisk sikkerhetsvurdering har blitt utført for dette stoffet.

AVSNITT 16: Andre opplysninger**Klassifisering og fremgangsmåte som brukes til å utlede klassifiseringen for blandinger i henhold til forordning (EF) nr. 1272/2008****Klassifisering**

Hudirritasjon - Kategori 2
 Alvorlig øyenskade - Kategori 1
 Kortsiktig (akutt) fare for vannmiljøet - Kategori 1
 Langsiktig (kronisk) fare for vannmiljøet - Kategori 2

Begrunnelse

Beregningsmetode
 Beregningsmetode
 Basert på produktdata eller vurdering
 Basert på produktdata eller vurdering

Full tekst med H-uttalelser henvises til under seksjoner 2 og 3.

- H302: Farlig ved svelging.
- H315: Irriterer huden.
- H318: Gir alvorlig øyeskade.
- H400: Meget giftig for liv i vann.
- H411: Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Nøkkel eller tegnforklaring på forkortelser og akronymer brukt på sikkerhets databladet

- ADR: Europeisk avtale om internasjonal transport av farlig gods på vei.

PRCO90059960

Utgave : 4.00 / NO (NO)

VERDANT
A SANYANG COMPANY

- ADN: Europeisk avtale om internasjonal transport av farlig gods på innenlands vannveier.
- RID: Europeisk avtale om internasjonal transport av farlig gods på jernbane.
- IATA: International Air Transport Association.
- ICAO-TI: Tekniske instruksjoner for sikker transport av farlig gods med fly.
- IMDG: IMDG-koden (International Maritime Dangerous Goods).
- TWA: Tidsvektet gjennomsnitt
- ATE: Estimert verdi på akutt toksisitet
- EC: EU-nummer
- CAS: Chemical Abstracts Service.
- LD50: Stoff som forårsaker 50 % (halvparten) død i forsøksdyrgruppen (Median dødelighetsdose).
- LC50: Stoffkonsentrasjon som forårsaker 50 % (halvparten) død i forsøksdyrgruppen.
- EC50: Effektiv konsentrasjon av stoff som forårsaker maksimum 50 %.
- PBT: Vedvarende, bioakkumulerende og giftig stoff.
- vPvB: Veldig vedvarende og veldig bioakkumulerende.
- GHS/CLP/SEA: Klassifisering, merking, regulering av emballasje DNEL: Avledet ingen effektnivå
- PNEC: Forutsagt ingen effektkonsentrasjon
- STOT: Spesifikk målorgantoksisitet

Det henvises ikke til alle akronymene som er oppgitt over i denne SDB.

NB: I dette dokumentet er den numeriske separator tusen "," (komma), desimal-separatoren er "." (punktum).

Informasjonen som gis i denne sikkerhetsbrosjyren er utarbeidet på grunnlag av den kunnskap og informasjon vi var i besittelse av ved brosjyrens utgivelsesdato, og den er korrekt etter vårt beste vitende. Informasjonen er kun ment som en veiledning for å hjelpe brukeren å behandle, utnytte, lagre, transportere, distribuere og frigi produktet under tilfredsstillende sikkerhetsforhold, og kan ikke anses som en garanti eller kvalitetsspesifikasjon. Informasjonen må utnyttes i samsvar med annen teknisk informasjon, og erstatter ikke slik informasjon. Informasjonen knytter seg derfor kun til det spesifiserte produkt, og gjelder ikke hvis produktet blir brukt eller blandet med andre materialer eller i en annen fremstillingsprosess, med mindre annet er uttrykkelig angitt. Informasjonen fritar ikke brukeren fra å forsikre seg om at han opptrer i samsvar med gjeldende lov, forskrift og andre forpliktelser knyttet til brukerens virksomhet.

Tillegg

Scenarioliste

1. ES1 : Bruk i formulering	20
2. ES2 : Industriell bruk, Rensing og vedlikehold av utstyr	23
3. ES3 : Yrkesbruk, Rensing og vedlikehold av utstyr	27
4. ES4 : Forbrukeres bruk, Rensing og vedlikehold av utstyr	30

1. ES1 : Bruk i formulering

1.1. Scenariobeskrivelse

Hoved brukergrupper	:	SU 3	Industrielle bruk: Anvendelser av stoffer som sådan eller i blandinger ved industrielle anlegg
Endebbruksektorer	:	SU 3	Industrielle bruk: Anvendelser av stoffer som sådan eller i blandinger ved industrielle anlegg
		SU 10	Dannelse blanding av preparater og/eller omemballering (ekskludert legeringer)
Miljøutslipp kategori	:	ERC2	Formulering av preparater
Prosesskategori	:	PROC1	Bruk i lukket prosess, utsettelse lite sannsynlig
		PROC2	Bruk i lukket, kontinuerlig prosess med tilfeldig kontrollert utsettelse
		PROC3	Bruk i lukket batchprosess (syntese eller formulering)
		PROC4	Bruk i batch og annen prosess (syntese) hvor anledning for utsettelse forekommer
		PROC5	Blanding i batch prosesser for formulering av preparater og artikler (flerstadie og/eller betydelig kontakt)
		PROC8b	Overføring av stoff eller blanding (lasting/lossing) fra/til fartøy/store beholdere ved dediserte anlegg
		PROC9	Overføring av stoff eller preparat til små beholdere (dedisert fyllelinje, inkludert veiing)
		PROC13	Behandling av artikler ved dypping og helling
		PROC15	Bruk som laboratoriereagens
Produktkategori	:	PC35	Vaske- og rengjøringsprodukter (inkludert løsemiddelbaserte produkter)
		PC21	Laboratoriekjemikalier
		PC31	Pussemidler og voksblandinger
		PC39	Kosmetiske produkter, personlig pleie produkter
		PC25	Metallarbeidvæsker
		PC37	Vannbehandlingskjemikalier

1.2. Betingelser for bruk som påvirker eksponering

1.2.1 Medvirkende scenario som kontrollerer miljøutsettelse for: ERC2 Formulering av preparater

Mengde

Lokalt, daglig utslipp til avløpsvann	:	16,7 kg
Bemerkning	:	stor skala
Lokalt, daglig utslipp til avløpsvann	:	9 kg
Bemerkning	:	middels skala
Lokalt, daglig utslipp til avløpsvann	:	0,04 kg
Bemerkning	:	på lavt nivå

Miljømessige faktorer

Strømningshastighet	: 18.000 m3/d
Fortynningsfaktor (Elv)	: 10
Fortynningsfaktor (Kystområder)	: 100

Andre gitte operasjonstilstander/forhold som påvirker miljøutsettelse

Antall emisjonensdager pr. år	: 220
Bemerkning	: stor skala, middels skala
Antall emisjonensdager pr. år	: 20
Bemerkning	: på lavt nivå
Bemerkning	: Utendørs, Innendørs bruk
Bemerkning	: Produkt brukt i vannholdig prosessløsning med ubetydelig fordamping.

Betingelser og tiltak relatert til anlegg for behandling av avløpsvann

Type kloakk renseanlegg	: Kommunal vannrenseanlegg
Strømningshastighet av kloakkrenseanleggstrømming	: 2.000 m3/d
Prosentdel fjernet fra avfallsspiser	: 98 %
Bemerkning	: Ytterligere anaerobisk nedbryting i STP, inkludert (50 % reduksjon i kloakkslambelastning).

1.2.2 Medvirkende scenario som kontrollerer arbeiderutsettelse for: PROC1 Bruk i lukket prosess, utsettelse lite sannsynlig, PROC2 Bruk i lukket, kontinuerlig prosess med tilfeldig kontrollert utsettelse, PROC3 Bruk i lukket batchprosess (syntese eller formulering), PROC4 Bruk i batch og annen prosess (syntese) hvor anledning for utsettelse forekommer, PROC5 Blanding i batch prosesser for formulering av preparater og artikler (flerstadie og/eller betydelig kontakt), PROC8b Overføring av stoff eller blanding (lasting/lossing) fra/til fartøy/store beholdere ved dediserte anlegg, PROC9 Overføring av stoff eller preparat til små beholdere (dedisert fyllerlinje, inkludert veiing), PROC13 Behandling av artikler ved dypping og helling, PROC15 Bruk som laboratoriereagens

Produktkarakteristikk

Konsentrasjon av stoff i blanding/artikkel	: Omfatter prosentandel av substansen i produktet opptil 30 %
Fysisk form (på anvendelsestidspunktet)	: Flytende blanding
Bemerkning	: Ekstremt lavt damptrykk

Hyppighet og varighet av bruk/anvendelse

Utsettelsesvarighet	: 8 h
Bemerkning	: Omfatter bruk opptil 8 t

Menneskelige faktorer som ikke påvirkes av risikohåndtering

Hudutsettelse	: To hender og underarmer (1500 cm2)
---------------	--------------------------------------

Andre driftstilstander som gjelder arbeiderutsettelse

Utendørs / Innendørs	: Innendørs
----------------------	-------------

Tekniske vilkår og tiltak

Det antas at formuleringsaktiviteten for det meste er en omsluttet prosess.

Organisasjonstiltak for å forhindre/begrense utslipp, spredning og utsettelse

Produkt brukt i vannholdig prosessløsning med ubetydelig fordamping., Antar at en god grunnleggende standard for yrkeshygiene gjennomføres., Sørg for at de som utfører operasjonene har skikkelig opplæring i hvordan å minimalisere utsettelser.

Forhold og tiltak vedrørende personlig vern, hygiene og helseevaluering

Bruk øyebeskyttelse som vern mot flytende sprut (vernebriller)
Unngå direkte hudkontakt med produktet, Identifiser mulige steder for indirekte hudkontakt, Bruk hansker (testet med EN374) hvis håndkontakt med substansen er sannsynlig. (Effektivitet (av et tiltak): 90 %)

1.3. Utsettelsesberegninger og henvisning til dens kilde

Miljø

Utslippsfaktor	Verdtype	Avdeling	Miljømessig eksponering	RCR
ERC2	Lokal PEC	STP	1,78 µg/l	< 0,001 stor skala
	Lokal PEC	Ferskvann	178 ng/l	0,0053
	Lokal PEC	Ferskvannbunnfal I	28 µg/kg (tørrvekt)	0,0053
ERC2	Lokal PEC	STP	4,8 µg/l	< 0,001 middels skala
	Lokal PEC	Ferskvann	479 ng/l	0,014
	Lokal PEC	Ferskvannbunnfal I	75 µg/kg (tørrvekt)	0,014
ERC2	Lokal PEC	STP	21,3 ng/l	< 0,001 på lavt nivå
	Lokal PEC	Ferskvann	2,13 ng/l	< 0,001
	Lokal PEC	Ferskvannbunnfal I	340 ng/kg (tørrvekt)	< 0,001
	Regional PEC	Ferskvann	0,0012 mg/l	
	Regional PEC	Ferskvannbunnfal I	0,040 mg/kg (våttvekt)	

Menneskers helse

Medvirkende scenario	Spesifikke vilkår/tilstander	Verdtype	utsettelsesnivå	RCR
				< 1

RCR = Risikokarakteriseringshastighet

ERC2 Utsettelsesvurderingsmetode : AISE REACT Consumer tool

Utsettelsesvurderingsmetode : ECETOC TRA

Menneskelig helse: Beregnet eksponering forventes ikke å overstige DN(M)EL når det innføres risikohåndteringstiltak/driftsbetingelser som skissert i avsnitt 2.

1.4. Veiledning for bruker nedover elven/med strømmen for å vurdere hvorvidt vedkommende arbeider innenfor grensene fastslått av utsettelsesscenario

Kontroller at RMM-er og OC-er er som beskrevet eller av tilsvarende effektivitet.

Miljø, Hvis en nedstrømsbruker har OC-/RMM-er utenfor spesifikasjonene i ES, kan nedstrømsbrukeren vurdere om han arbeider innenfor grensene som er satt av ES gjennom skalering i EUSES.

de viktigste drivende parameterne er:

- lokal mengde som brukes (tonnasje)
- utslippsfaktor før behandling på stedet
- nærvær og effektivitet av behandling av avløpsvann på stedet
- uttynningsfaktor

2. ES2 : Industriell bruk, Rensing og vedlikehold av utstyr

2.1. Scenariobeskrivelse

Hoved brukergrupper	:	SU 3	Industrielle bruk: Anvendelser av stoffer som sådan eller i blandinger ved industrielle anlegg
Endebbruksektorer	:	SU 3	Industrielle bruk: Anvendelser av stoffer som sådan eller i blandinger ved industrielle anlegg
Miljøutslipp kategori	:	ERC4	Industriell bruk av prosesshjelpemidler og produkter som ikke blir en del av artikler
Prosesskategori	:	PROC1 PROC2 PROC4 PROC7 PROC8a PROC8b PROC10 PROC17	Bruk i lukket prosess, utsettelse lite sannsynlig Bruk i lukket, kontinuerlig prosess med tilfeldig kontrollert utsettelse Bruk i batch og annen prosess (syntese) hvor anledning for utsettelse forekommer Industriell spraying Overføring av stoff eller blanding (lasting/lossing) fra/til fartøyer/store beholdere ved ikke-dediserte anlegg Overføring av stoff eller blanding (lasting/lossing) fra/til fartøyer/store beholdere ved dediserte anlegg Applikasjon med rulle eller kost Smøring ved høye energitilstander/forhold og i delvis åpen prosess
Produktkategori	:	PC25 PC35 PC37	Metallarbeidvæsker Vaske- og rengjøringsprodukter (inkludert løsemiddelbaserte produkter) Vannbehandlingsskjemikalier

2.2. Betingelser for bruk som påvirker eksponering

2.2.1 Medvirkende scenario som kontrollerer miljøutsettelse for: ERC4 Industriell bruk av prosesshjelpemidler og produkter som ikke blir en del av artikler

Mengde

Maksimalt daglig, lokalt utslipp til avløpsvann	:	10,2 kg
Bemerkning	:	se generiske eksponeringsscenarioer, utarbeidet av A.I.S.E., http://www.aise.eu/reach/exposureass_sub2.htm

Miljømessige faktorer

Strømningshastighet	:	18.000 m3/d
Fortynningsfaktor (Elv)	:	10
Fortynningsfaktor (Kystområder)	:	100

Andre gitte operasjonstilstander/forhold som påvirker miljøutsettelse

Kontinuerlig bruk/friggjøring	:	
Antall emisjonsdager pr. år	:	220

Betingelser og tiltak relatert til anlegg for behandling av avløpsvann

Type kloakk renseanlegg	:	Kommunal vannrenseanlegg
Strømningshastighet av kloakkrenseanleggutstrømming	:	2.000 m3/d
Prosentdel fjernet fra avfallsspiser	:	98 %
Bemerkning	:	Ytterligere anaerobisk nedbryting i STP, inkludert (50 % reduksjon i kloakkslambelastning).

2.2.2 Medvirkende scenario som kontrollerer arbeiderutsettelse for: PROC1 Bruk i lukket prosess, utsettelse lite sannsynlig, PROC2 Bruk i lukket, kontinuerlig prosess med tilfeldig kontrollert utsettelse, PROC4 Bruk i batch og annen prosess (syntese) hvor anledning for utsettelse forekommer, PROC8a Overføring av stoff eller blanding (lasting/lossing) fra/til fartøyer/store beholdere ved ikke-dediserte anlegg, PROC8b Overføring av stoff eller blanding (lasting/lossing) fra/til

fartøy/store beholdere ved dediserte anlegg, PROC10 Applikasjon med rulle eller kost, PROC17 Smøring ved høye energitilstander/forhold og i delvis åpen prosess

Produktkarakteristikker

Konsentrasjon av stoff i blanding/artikkel	Omfatter prosentandel av substansen i produktet opptil 15 %
Fysisk form (på anvendelsestidspunktet)	: Flytende blanding
Bemerkning	: Ekstremt lavt damptrykk

Hypighet og varighet av bruk/anvendelse

Utsettelsesvarighet	: 8 h
Bemerkning	: Omfatter bruk opptil 8 t

Menneskelige faktorer som ikke påvirkes av risikohåndtering

Hudutsettelse	: To hender og underarmer (1500 cm ²)
---------------	---

Andre driftstilstander som gjelder arbeiderutsettelse

Utendørs / Innendørs	: Innendørs, Utendørs
----------------------	-----------------------

Organisasjonstiltak for å forhindre/begrense utslipp, spredning og utsettelse

Antar at en god grunnleggende standard for yrkeshygiene gjennomføres., Sørg for at de som utfører operasjonene har skikkelig opplæring i hvordan å minimalisere utsettelser.

Forhold og tiltak vedrørende personlig vern, hygiene og helseevaluering

Bruk øyebeskyttelse som vern mot flytende sprut (vernebriller)
Unngå direkte hudkontakt med produktet, Identifiser mulige steder for indirekte hudkontakt, Bruk hansker (testet med EN374) hvis håndkontakt med substansen er sannsynlig.

2.2.3 Medvirkende scenario som kontrollerer arbeiderutsettelse for: PROC7 Industriell spraying, OC8 Innendørs

Produktkarakteristikker

Konsentrasjon av stoff i blanding/artikkel	Omfatter prosentandel av substansen i produktet opptil 15 %
Fysisk form (på anvendelsestidspunktet)	: Flytende blanding
Bemerkning	: Ekstremt lavt damptrykk

Hypighet og varighet av bruk/anvendelse

Utsettelsesvarighet	: 60 min
---------------------	----------

Menneskelige faktorer som ikke påvirkes av risikohåndtering

Hudutsettelse	: To hender og underarmer (1500 cm ²)
---------------	---

Andre driftstilstander som gjelder arbeiderutsettelse

Utendørs / Innendørs	: Innendørs
----------------------	-------------

Organisasjonstiltak for å forhindre/begrense utslipp, spredning og utsettelse

Antar at en god grunnleggende standard for yrkeshygiene gjennomføres., Sørg for at de som utfører operasjonene har skikkelig opplæring i hvordan å minimalisere utsettelser.

Forhold og tiltak vedrørende personlig vern, hygiene og helseevaluering

Beskyttelsesbriller
Vernehansker som retter seg etter EN 374. (Effektivitet (av et tiltak): 90 %)
Andre tiltak for å beskytte huden som ugjennomtrengelige dresser og ansiktsbeskyttelse kreves under aktiviteter med høy spredning som sannsynligvis kan gi vesentlig frigivelse av aerosol, f.eks. spraying.

Tilleggs god praksis råd utover REACH kjemisk sikkerhetsvurdering

Tilleggsråd for god praksis	: Aerosol- eller tåkedannelse, Minimaliser utsettelse ved delvis omslutning av operasjonen eller utstyret og sørg for avtrekksventilasjon ved åpninger., eller, Bruk en respirator som retter
-----------------------------	---

seg etter EN141 med Type A/P2 filter eller bedre.

2.2.4 Medvirkende scenario som kontrollerer arbeiderutsettelse for: PROC7 Industriell spraying, OC9 Utendørs

Produktkarakteristikk

Konsentrasjon av stoff i blanding/artikkel	Dekker prosentdel av stoffet i produktet opp til 5%.
Fysisk form (på anvendelsestidspunktet)	: Flytende blanding
Bemerkning	: Ekstremt lavt damptrykk

Hyppighet og varighet av bruk/anvendelse

Utsettelsesvarighet	: 8 h
Bemerkning	: Omfatter bruk opptil 8 t

Menneskelige faktorer som ikke påvirkes av risikohåndtering

Hudutsettelse	: To hender og underarmer (1500 cm2)
---------------	--------------------------------------

Andre driftstilstander som gjelder arbeiderutsettelse

Utendørs / Innendørs	: Utendørs
----------------------	------------

Organisasjonstiltak for å forhindre/begrense utslipp, spredning og utsettelse

Antar at en god grunnleggende standard for yrkeshygiene gjennomføres.

Forhold og tiltak vedrørende personlig vern, hygiene og helseevaluering

Beskyttelsesbriller
Vernehansker som retter seg etter EN 374. (Effektivitet (av et tiltak): 90 %)
Bruk en respirator som retter seg etter EN141 med Type A/P2 filter eller bedre. (Effektivitet (av et tiltak): 90 %)
Andre tiltak for å beskytte huden som ugjennomtrengelige dresser og ansiktsbeskyttelse kreves under aktiviteter med høy spredning som sannsynligvis kan gi vesentlig frigivelse av aerosol, f.eks. spraying.

MACKAMINE CS

Revisjonsdato 04.20.2026

2.3. Utsettelsesberegninger og henvisning til dens kilde

Miljø

Utslippsfaktor	Verdtype	Avdeling	Miljømessig eksponering	RCR
ERC4	Lokal PEC	STP	0,11 mg/l	0,0046
	Lokal PEC	Ferskvann	0,011 mg/l	0,33
	Lokal PEC	Ferskvannbunnfall	1,07 mg/kg (tørrvekt)	0,33
	Regional PEC	Ferskvann	0,0012 mg/l	
	Regional PEC	Ferskvannbunnfall	0,040 mg/kg (våttvekt)	

Menneskers helse

Medvirkende scenario	Spesifikke vilkår/tilstander	Verdtype	utsettelsesnivå	RCR
	Industriell bruk			< 1
PROC7	Innendørs, Verste tilfelle	Inhalasjon - Langvarige - systemiske effekter	10 mg/m ³	0,645
		Dermale - Langvarige - systemiske effekter	0,64 mg/kg kv/dag	0,58
		Kombinerte ruter - Langvarige effekter		0,698
	Utendørs, Verste tilfelle	Inhalasjon - Langvarige - systemiske effekter	11 mg/m ³	0,71
		Dermale - Langvarige - systemiske effekter	0,21 mg/kg kv/dag	0,02
		Kombinerte ruter - Langvarige effekter		0,73

RCR = Risikokarakteriseringshastighet

ERC4

Utsettelsesvurderingsmetode : EUSES

Utsettelsesvurderingsmetode : ECETOC TRA

Beregnet eksponering forventes ikke å overstige DN(M)EL når det innføres risikohåndteringstiltak/driftsbetingelser som skissert i avsnitt 2.

PROC7

Utsettelsesvurderingsmetode : Inhaleringsutsettelse, ART (Advanced Reach Tool),
Hudutsettelse, ECETOC TRA

2.4. Veiledning for bruker nedover elven/med strømmen for å vurdere hvorvidt vedkommende arbeider innenfor grensene fastslått av utsettelsesscenario

se generiske eksponeringsscenarioer, utarbeidet av A.I.S.E., http://www.aise.eu/reach/exposureass_sub2.htm
Hvis det brukes andre risikohåndteringstiltak/bruksbetingelser, skal brukerne forsikre seg om at risikofaktorene håndteres minst på tilsvarende nivåer.

3. ES3 : Yrkesbruk, Rensing og vedlikehold av utstyr

3.1. Scenariobeskrivelse

Hoved brukergrupper	:	SU 22	Profesjonelle anvendelser: Offentlig sektor (administrasjon, utdanning, underholdning, tjenester, håndverkere)
Endebbruksektorer	:	SU22	Offentlig sektor (administrasjon, utdanning, underholdning, tjenester, håndverkere)
Miljøutslipp kategori	:	ERC8a	Bred spredende innendørsbruk av bearbeidingshjelpemidler i åpne systemer
Prosesskategori	:	PROC1 PROC2 PROC4 PROC8a PROC8b PROC10 PROC11 PROC13 PROC19	Bruk i lukket prosess, utsettelse lite sannsynlig Bruk i lukket, kontinuerlig prosess med tilfeldig kontrollert utsettelse Bruk i batch og annen prosess (syntese) hvor anledning for utsettelse forekommer Overføring av stoff eller blanding (lasting/lossing) fra/til fartøyer/store beholdere ved ikke-dediserte anlegg Overføring av stoff eller blanding (lasting/lossing) fra/til fartøy/store beholdere ved dediserte anlegg Applikasjon med rulle eller kost Ikke-industriell spraying Behandling av artikler ved dypping og helling Håndblanding med intim kontakt og kun PPE tilgjengelig
Produktkategori	:	PC21 PC31 PC35 PC39	Laboratoriekjemikalier Pussemidler og voksblandinger Vaske- og rengjøringsprodukter (inkludert løsemiddelbaserte produkter) Kosmetiske produkter, personlig pleie produkter

3.2. Betingelser for bruk som påvirker eksponering

3.2.1 Medvirkende scenario som kontrollerer miljøutsettelse for: ERC8a Bred spredende innendørsbruk av bearbeidingshjelpemidler i åpne systemer

Miljømessige faktorer

Strømningshastighet	:	18.000 m3/d
Fortynningsfaktor (Elv)	:	10
Fortynningsfaktor (Kystområder)	:	100

Andre gitte operasjonstilstander/forhold som påvirker miljøutsettelse

Kontinuerlig bruk/frigjøring	:	
Antall emisjonsdager pr. år	:	365
Emisjons- eller utslippsfaktor: luft	:	100 %
Emisjons- eller utslippsfaktor: vann	:	100 %

Betingelser og tiltak relatert til anlegg for behandling av avløpsvann

Type kloakk renseanlegg	:	Kommunal vannrenseanlegg
Strømningshastighet av kloakkrenseanleggutstrømming	:	2.000 m3/d
Prosentdel fjernet fra avfallsspiser	:	98 %
Bemerkning	:	Ytterligere anaerobisk nedbryting i STP, inkludert (50 % reduksjon i kloakkslambelastning).

MACKAMINE CS

Revisjonsdato 04.20.2026

3.2.2 Medvirkende scenario som kontrollerer arbeiderutsettelse for: PROC1 Bruk i lukket prosess, utsettelse lite sannsynlig, PROC2 Bruk i lukket, kontinuerlig prosess med tilfeldig kontrollert utsettelse, PROC4 Bruk i batch og annen prosess (syntese) hvor anledning for utsettelse forekommer, PROC8a Overføring av stoff eller blanding (lasting/lossing) fra/til fartøyer/store beholdere ved ikke-dediserte anlegg, PROC8b Overføring av stoff eller blanding (lasting/lossing) fra/til fartøy/store beholdere ved dediserte anlegg, PROC10 Applikasjon med rulle eller kost, PROC13 Behandling av artikler ved dypping og helling, PROC19 Håndblanding med intim kontakt og kun PPE tilgjengelig

Produktkarakteristikker

Konsentrasjon av stoff i blanding/artikkel	Omfatter prosentandel av substansen i produktet opptil 15 %
Fysisk form (på anvendelsestidspunktet)	: Flytende blanding
Bemerkning	: Ekstremt lavt damptrykk

Hyppighet og varighet av bruk/anvendelse

Utsettelsesvarighet	: 8 h
Bemerkning	: Omfatter bruk opptil 8 t

Menneskelige faktorer som ikke påvirkes av risikohåndtering

Hudutsettelse	: To hender og underarmer (1500 cm ²)
---------------	---

Andre driftstilstander som gjelder arbeiderutsettelse

Utendørs / Innendørs	: Innendørs, Utendørs
----------------------	-----------------------

Organisasjonstiltak for å forhindre/begrense utslipp, spredning og utsettelse

Antar at en god grunnleggende standard for yrkeshygiene gjennomføres., Sørg for at de som utfører operasjonene har skikkelig opplæring i hvordan å minimalisere utsettelser.

Forhold og tiltak vedrørende personlig vern, hygiene og helseevaluering

Bruk øyebeskyttelse som vern mot flytende sprut (vernebriller)
Unngå direkte hudkontakt med produktet, Identifiser mulige steder for indirekte hudkontakt, Bruk hansker (testet med EN374) hvis håndkontakt med substansen er sannsynlig.

3.2.3 Medvirkende scenario som kontrollerer arbeiderutsettelse for: PROC11 Ikke-industriell spraying**Produktkarakteristikker**

Konsentrasjon av stoff i blanding/artikkel	Omfatter prosentandel av substansen i produktet opptil 80 %
Fysisk form (på anvendelsestidspunktet)	: Flytende blanding
Bemerkning	: Ekstremt lavt damptrykk

Hyppighet og varighet av bruk/anvendelse

Utsettelsesvarighet	: 8 h
Bemerkning	: Omfatter bruk opptil 8 t

Menneskelige faktorer som ikke påvirkes av risikohåndtering

Hudutsettelse	: To hender og underarmer (1500 cm ²)
---------------	---

Andre driftstilstander som gjelder arbeiderutsettelse

Utendørs / Innendørs	: Innendørs
----------------------	-------------

Organisasjonstiltak for å forhindre/begrense utslipp, spredning og utsettelse

Antar at en god grunnleggende standard for yrkeshygiene gjennomføres.

Forhold og tiltak vedrørende personlig vern, hygiene og helseevaluering

Beskyttelsesbriller, Vernehansker som retter seg etter EN 374.
Andre tiltak for å beskytte huden som ugjennomtrengelige dresser og ansiktsbeskyttelse kreves under aktiviteter med høy spredning som sannsynligvis kan gi vesentlig frigivelse av aerosol, f.eks. spraying.

3.3. Utsettelsesberegninger og henvisning til dens kilde

Miljø

Utslippsfaktor	Verdtype	Avdeling	Miljømessig eksponering	RCR
ERC8a	Lokal PEC	STP	4,39 µg/l	< 0,001 Yrkesbruk
	Lokal PEC	Ferskvann	935 ng/l	0,028
	Lokal PEC	Ferskvannbunnfall I	150 µg/kg (tørrvekt)	0,028
	Regional PEC	Ferskvann	0,0012 mg/l	
	Regional PEC	Ferskvannbunnfall I	0,040 mg/kg (våttvekt)	

Menneskers helse

Medvirkende scenario	Spesifikke vilkår/tilstander	Verdtype	utsettelsesnivå	RCR
	Yrkesbruk			< 1
PROC11	Yrkesbruk, Verste tilfelle	Inhalasjon - Langvarige - systemiske effekter	0,41 mg/m ³	0,026
		Dermale - Langvarige - systemiske effekter	8,04 mg/kg kv/dag	0,73
		Kombinerte ruter - Langvarige effekter		0,75

RCR = Risikokarakteriseringshastighet

ERC8a

Utsettelsesvurderingsmetode : ECETOC TRA

Beregnet eksponering forventes ikke å overstige DN(M)EL når det innføres risikohåndteringstiltak/driftsbetingelser som skissert i avsnitt 2.

PROC11

Utsettelsesvurderingsmetode : Inhaleringsutsettelse, ART (Advanced Reach Tool),
Hudutsettelse, ECETOC TRA

3.4. Veiledning for bruker nedover elven/med strømmen for å vurdere hvorvidt vedkommende arbeider innenfor grensene fastslått av utsettelsesscenario

se generiske eksponeringsscenarioer, utarbeidet av A.I.S.E., http://www.aise.eu/reach/exposureass_sub2.htm

Hvis det brukes andre risikohåndteringstiltak/bruksbetingelser, skal brukerne forsikre seg om at risikofaktorene håndteres minst på tilsvarende nivåer.

4. ES4 : Forbrukeres bruk, Rensing og vedlikehold av utstyr

4.1. Scenariobeskrivelse

Hoved brukergrupper	:	SU 21	Forbrukeranvendelser: Private husholdninger (= generelle publikum = forbrukere)
Endebruksektorer	:	SU 21	Forbrukeranvendelser: Private husholdninger (= generelle publikum = forbrukere)
Miljøutslipp kategori	:	ERC8a	Bred spredende innendørsbruk av bearbeidingshjelpemidler i åpne systemer
Produktkategori	:	PC35	Vaske- og rengjøringsprodukter (inkludert løsemiddelbaserte produkter)

4.2. Betingelser for bruk som påvirker eksponering

4.2.1 Medvirkende scenario som kontrollerer miljøutsettelse for: ERC8a Bred spredende innendørsbruk av bearbeidingshjelpemidler i åpne systemer

Miljømessige faktorer

Strømningshastighet	:	18.000 m3/d
Fortynningsfaktor (Elv)	:	10
Fortynningsfaktor (Kystområder)	:	100

Andre gitte operasjonstilstander/forhold som påvirker miljøutsettelse

Kontinuerlig bruk/frigjøring	:	
Antall emisjonsdager pr. år	:	365
Emisjons- eller utslippsfaktor: luft	:	100 %
Emisjons- eller utslippsfaktor: vann	:	100 %

Betingelser og tiltak relatert til anlegg for behandling av avløpsvann

Type kloakk renseanlegg	:	Kommunal vannrenseanlegg
Strømningshastighet av kloakkrenseanlegget	:	2.000 m3/d
Prosentdel fjernet fra avfallspiser	:	98 %
Bemerkning	:	Ytterligere anaerobisk nedbryting i STP, inkludert (50 % reduksjon i kloakkslambelastning).

4.2.2 Medvirkende scenario som kontrollerer forbrukerutsettelse for: PC35 Vaske- og rengjøringsprodukter (inkludert løsemiddelbaserte produkter) ,

Produktkarakteristikk

Konsentrasjon av stoff i blanding/artikkel	:	Omfatter prosentandel av substansen i produktet opptil 15 %
--	---	---

Vilkår og tiltak forbundet med vern av forbruker (f.eks. Råd ang. oppførsel, personlig vern og hygiene)

Forbrukertiltak	:	Unngå forlenget eller gjentatt kontakt med hud., Vask forsiktig med mye såpe og vann.
-----------------	---	---

4.3. Utsettelsesberegninger og henvisning til dens kilde

Miljø

Utslippsfaktor	Verditype	Avdeling	Miljømessig eksponering	RCR
ERC8a	Lokal PEC	STP	10,2 µg/l	< 0,001 Forbrukeres bruk
	Lokal PEC	Ferskvann	2,18 µg/l	0,065
	Lokal PEC	Ferskvannbunnfall I	340 µg/kg (tørrvekt)	0,065
	Regional PEC	Ferskvann	0,0012 mg/l	
	Regional PEC	Ferskvannbunnfall I	0,040 mg/kg (våttvekt)	

Menneskers helse

Medvirkende scenario	Spesifikke vilkår/tilstander	Verditype	utsettelsesnivå	RCR
PC35		Alle ruter		< 1

RCR = Risikokarakteriseringshastighet

ERC8a

PC35

Utsettelsesvurderingsmetode : AISE REACT Consumer tool, eller, Consexpo

Beregnet eksponering forventes ikke å overstige DN(M)EL når det innføres risikohåndteringstiltak/driftsbetingelser som skissert i avsnitt 2.

4.4. Veiledning for bruker nedover elven/med strømmen for å vurdere hvorvidt vedkommende arbeider innenfor grensene fastslått av utsettelsesscenario

Kontroller at RMM-er og OC-er er som beskrevet eller av tilsvarende effektivitet.,Miljø,Hvis en nedstrømsbruker har OC-/RMM-er utenfor spesifikasjonene i ES, kan nedstrømsbrukeren vurdere om han arbeider innenfor grensene som er satt av ES gjennom skalering i EUSES.

de viktigste drivende parameterne er:

- lokal mengde som brukes (tonnasje)
- utslippsfaktor før behandling på stedet
- nærvær og effektivitet av behandling av avløpsvann på stedet
- uttynningsfaktor